Reto Python con POO – Clase Sabado 31

Opciones de proyecto

Cada equipo tiene una de las seis opciones siguientes. En todas, los cuatro roles técnicos son independientes entre sí y se integran en un único simulador por consola.

Opción 1. Yu-Gi-Oh!: Duelo de Cartas

Motor de combate por turnos en el que dos jugadores enfrentan sus mazos.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Diseño de cartas	Definición de la estructura común a todas las cartas del juego, con sus atributos esenciales y las acciones que cada carta debe poder realizar
2. Tipos de carta	Especialización de la carta base en monstruos, magias y trampas, cada una con un efecto propio y diferenciado
3. Mazo y cementerio	Gestión de los recursos de cada jugador: mazo, mano y cementerio, con reglas claras para robar, jugar y descartar
4. Motor del duelo	Control de los turnos, de los puntos de vida y de la fase de batalla, integrando el trabajo de los tres roles anteriores

Opción 2. Pokémon: Combate de Entrenadores

Batalla por turnos entre dos entrenadores, con equipos de hasta seis criaturas y ventajas según el tipo elemental.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Criaturas	Definición de la estructura común a todas las criaturas, con sus características básicas y su capacidad de atacar
2. Tipos elementales	Especialización de las criaturas por tipo, con ataques propios y una tabla de ventajas y desventajas entre tipos
3. Entrenador y registro de especies	Gestión del equipo de hasta seis criaturas, de los objetos de curación y de un registro con los datos de cada especie
4. Motor de combate	Control de los turnos, cálculo del daño según la efectividad y condición de victoria cuando un equipo queda sin criaturas

Opción 3. Battleship: Batalla Naval

Partida entre dos flotas sobre tableros ocultos, en la que cada jugador intenta hundir los barcos del rival.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Flota	Definición de los distintos tipos de barco, con su tamaño, su posición y la forma en que registran los impactos recibidos
2. Tablero	Representación en consola del área de juego de 10x10, con colocación validada de los barcos y registro de aciertos y fallos
3. Arsenal y registro	Definición de las armas disponibles, con efectos distintos entre sí, y conservación del historial de disparos de cada jugador
4. Motor de la partida	Control de los turnos, validación de coordenadas, condición de victoria y un oponente automático con disparos aleatorios

Opción 4. Mario Kart: Carrera de Obstáculos

Carrera por rondas en la que los vehículos avanzan sobre una pista y se ven afectados por objetos con efectos distintos.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Vehículos	Definición de al menos tres tipos de vehículo, con velocidad y aceleración diferenciadas a partir de una base común
2. Ítems y trampas	Definición de al menos tres objetos con efectos distintos sobre los vehículos que participan en la carrera
3. Pista	Representación de un circuito sobre el cual los vehículos avanzan casilla por casilla y vuelven al inicio al completar una vuelta
4. Dirección de la carrera	Control de las rondas, avance determinado por dados aleatorios y tabla final de posiciones

Opción 5. Monopoly: Bienes Raíces

Partida simplificada en la que los jugadores recorren un tablero, adquieren propiedades y cobran rentas hasta que solo uno permanece solvente.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Casillas	Definición de los distintos tipos de casilla del tablero (propiedades, ferrocarriles, servicios e impuestos), cada una con un comportamiento propio al caer un jugador en ella
2. Jugadores y banco	Gestión del dinero, la posición y los títulos de propiedad de cada jugador, junto con las operaciones de cobro y pago
3. Tablero y cartas	Representación del recorrido de 40 casillas, que se repite al completar una vuelta, y manejo de un mazo de cartas de suerte
4. Motor de la partida	Lanzamiento de dados, control de los turnos, detección de quiebra y declaración del ganador

Opción 6. Dungeons & Dragons: Exploración de Mazmorras

Recorrido de una mazmorra de 3x3 salas con combates por turnos contra monstruos y un jefe final.

Rol	Responsabilidad técnica
1. Héroes	Definición de al menos tres clases de héroe, cada una con habilidades de ataque diferenciadas a partir de una base común
2. Monstruos	Definición de varios tipos de enemigo, incluido un jefe final con características propias
3. Inventario y pociones	Gestión de los objetos del equipo y de un conjunto de pociones de emergencia de uso inmediato
4. Motor de la mazmorra	Representación de las 9 salas de la mazmorra, desplazamiento entre ellas y bucle principal de combate